Ketika perilaku nasabah sulit dijelaskan

Misteri bisnis

Premi naik 10%, nasabah tetap bertahan. Beberapa waktu kemudian churn melonjak. Campaign sepi, lalu pendaftaran ramai.

Tugas data scientist

Ubah kebingungan menjadi hipotesis, sinyal terukur, model yang diuji, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paket pembelajaran dengan data sintetis, kode, notebook, visual dan model yang dapat dijalankan.

Tiga fenomena, tiga pertanyaan berbeda

Harga dan ketahanan

Apakah nasabah menunda keputusan sampai renewal? Apakah nilai proteksi masih tinggi?

Churn tertunda

Apakah tunggakan dan keluhan meningkat sebelum keputusan berhenti?

Akuisisi tak terduga

Apakah respons campaign tertunda, minat organik meningkat, atau attribution belum lengkap?

Jenis jawaban

Deskripsi menjelaskan apa; prediksi memperkirakan risiko; eksperimen menguji dampak.

Jangan memaksa satu model menjawab semua pertanyaan.

Learning path yang menghasilkan artefak



Business brief → dataset → EDA → model → evaluasi → rekomendasi dan eksperimen.

Persiapan peserta dan hasil belajar

Prasyarat

Python dasar, fungsi, DataFrame, groupby, persentase, rata-rata dan grafik.

Kemampuan analisis

Audit snapshot, denominator churn, cohort, interaksi, lag dan censoring.

Kemampuan ML

Pipeline preprocessing, baseline, validation waktu, AP, lift dan calibration.

Komunikasi

Pisahkan fakta, hipotesis, asumsi bisnis dan bukti kausal dalam memo keputusan.

GPU tidak diperlukan; kedisiplinan data dan evaluasi lebih penting daripada kompleksitas model.

Library yang dipasang dan kegunaannya

Data dan visual

numpy: simulasi; pandas: tabel dan waktu; matplotlib: grafik, diagram dan PDF.

Machine learning

scikit-learn: pipeline, imputasi, encoder, model dan metrik; scipy: komputasi numerik.

Artifact dan materi

joblib: simpan model; python-pptx: deck; nbformat, nbclient, ipykernel: notebook.

Reproducibility

requirements.txt dan requirements-lock.txt; seed, manifest, pengujian dan versi runtime.

Mulai dengan python build_case.py; semua output mengikuti direktori proyek.

Kontrak bisnis dan label yang jelas

Unit churn

Satu nasabah = satu polis. Satu baris = polis aktif pada awal suatu bulan.

Target

churn_next_month: terminal lapse/cancel selama bulan sesudah snapshot, sebelum label_end_date.

Unit akuisisi

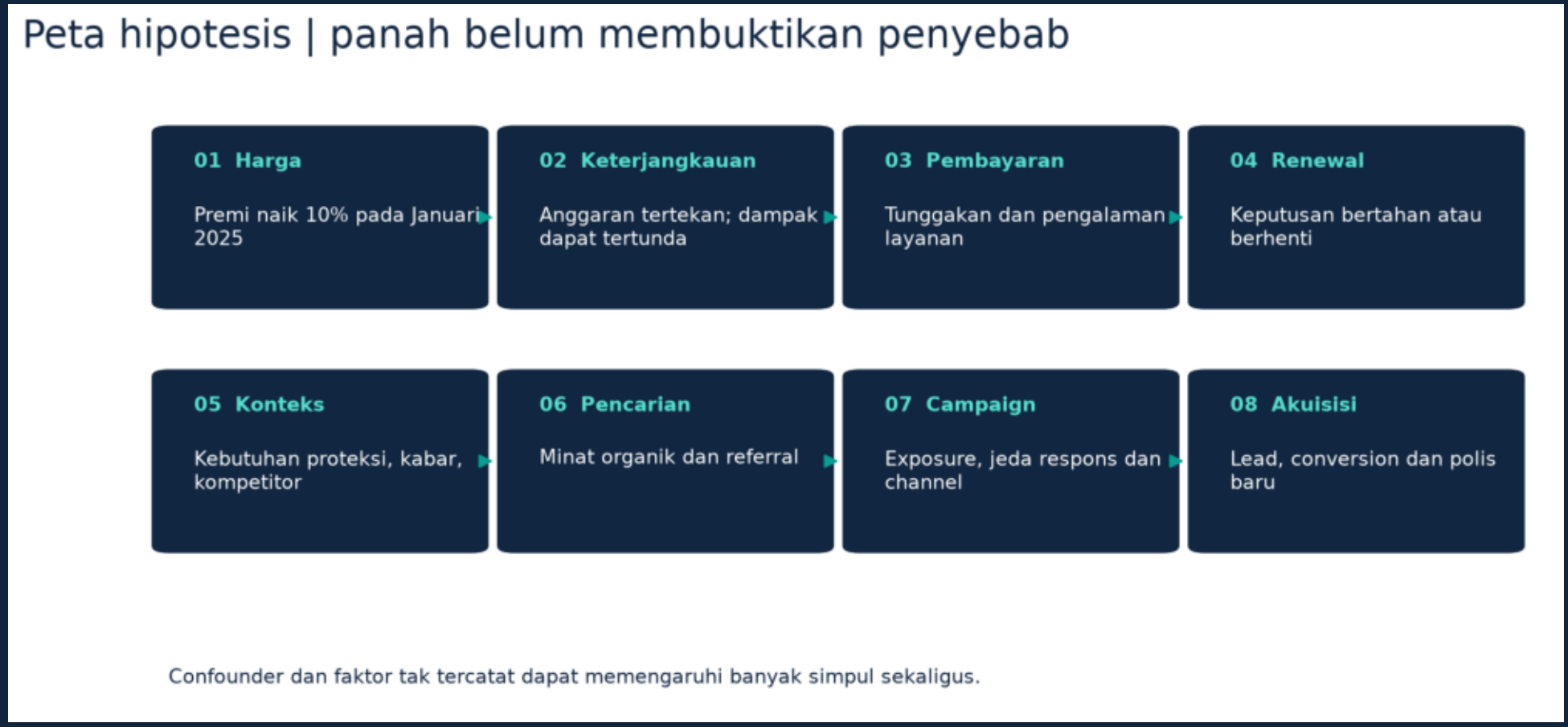
Satu baris = wilayah x minggu. Target = jumlah polis baru dalam minggu prediksi.

Simplifikasi

Tidak ada reinstatement, multi-policy, grace period atau competing risks dalam simulator.

Horizon adalah satu bulan kalender, bukan tepat 30 hari.

Peta hipotesis dan faktor tersembunyi



Panah menggambarkan dugaan jalur; data observasional belum membuktikan jalur tersebut.

Tabel dan timestamp yang harus diaudit

Kunci unik

customer_id + snapshot_date. Duplikasi dapat menggandakan denominator dan memberi bobot palsu.

Ketersediaan fitur

feature_as_of < snapshot_date < label_end_date. Data setelah churn tidak boleh muncul.

Kelengkapan

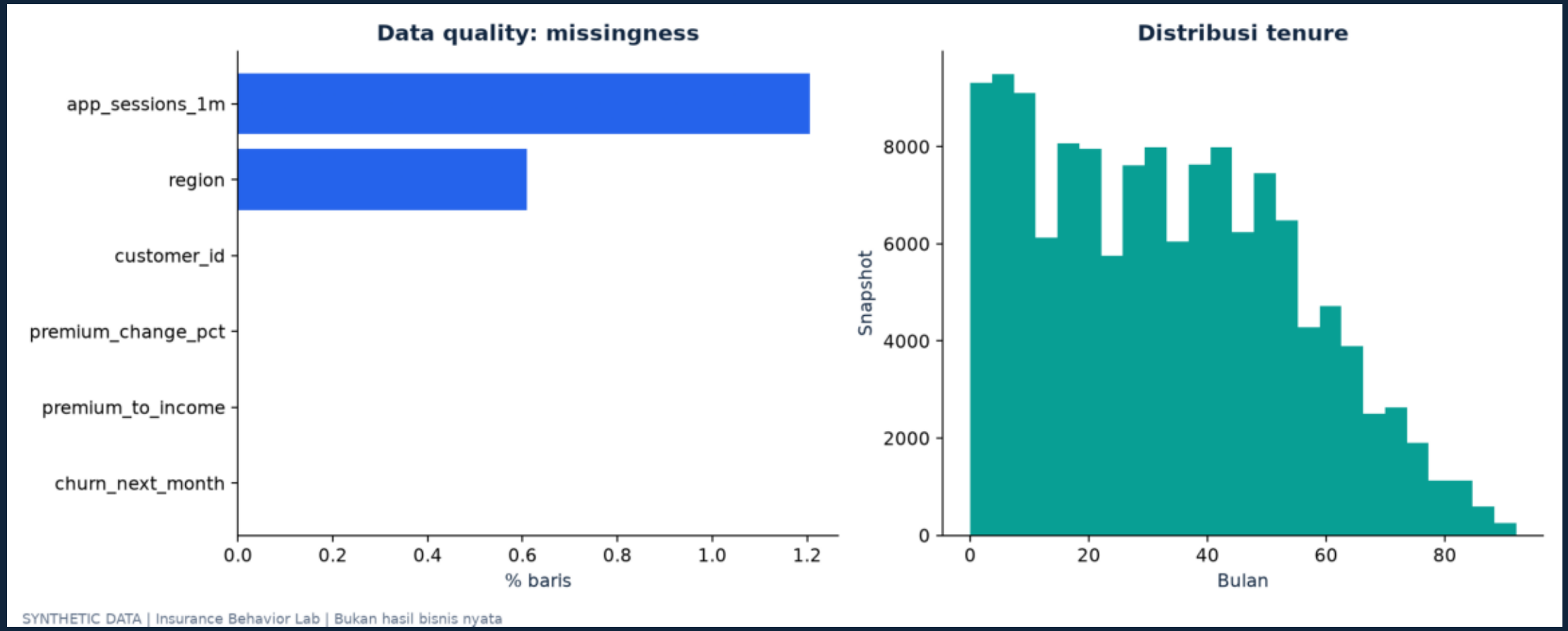
Null pada app_sessions dan region disengaja untuk mengajarkan imputasi yang fit di train.

Indeks ekonomi

economic_stress_index sepenuhnya sintetis; data nyata harus memakai tanggal publikasi asli.

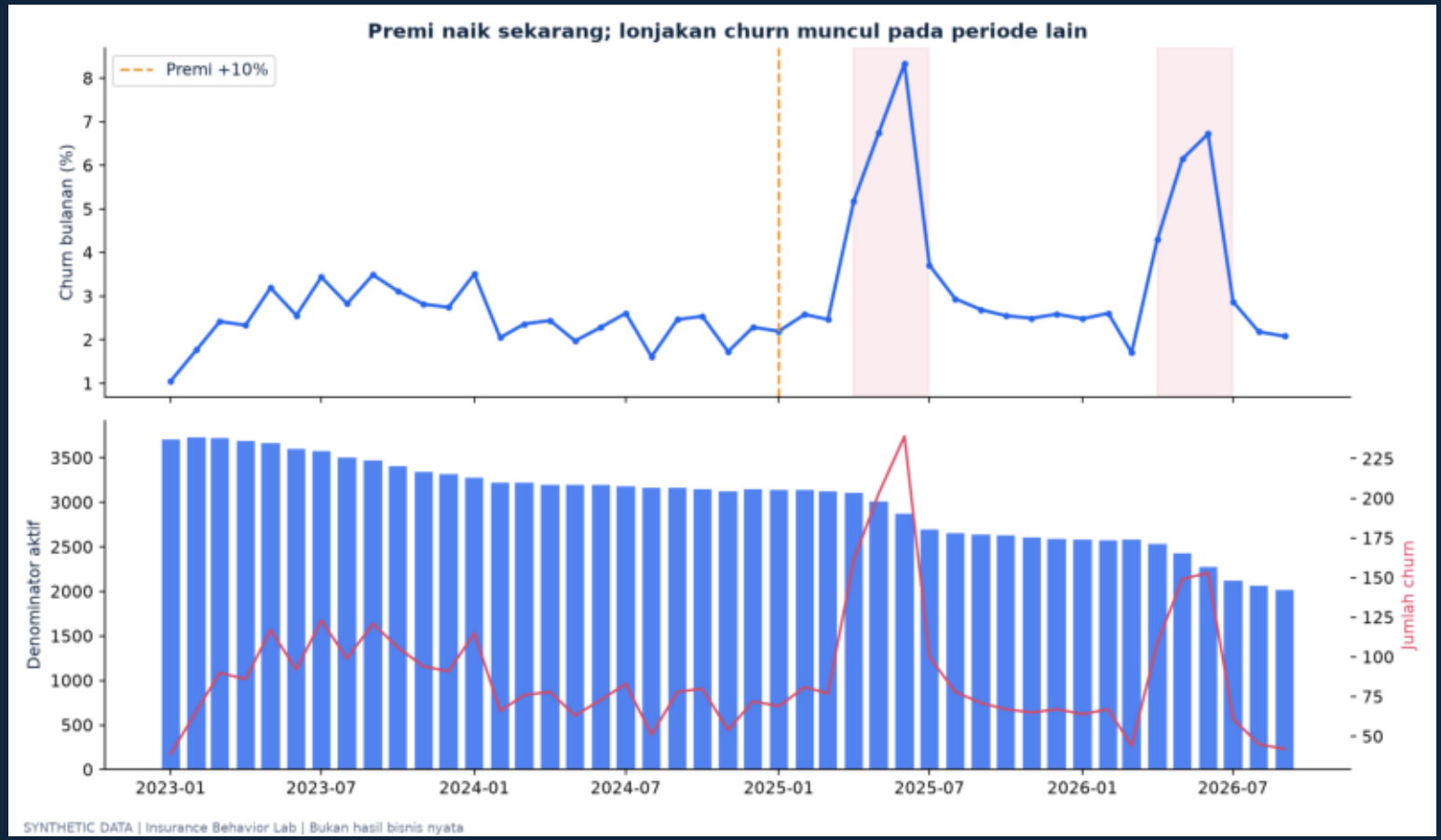
Audit gagal harus menghentikan pipeline sebelum training.

EDA awal: missingness dan distribusi



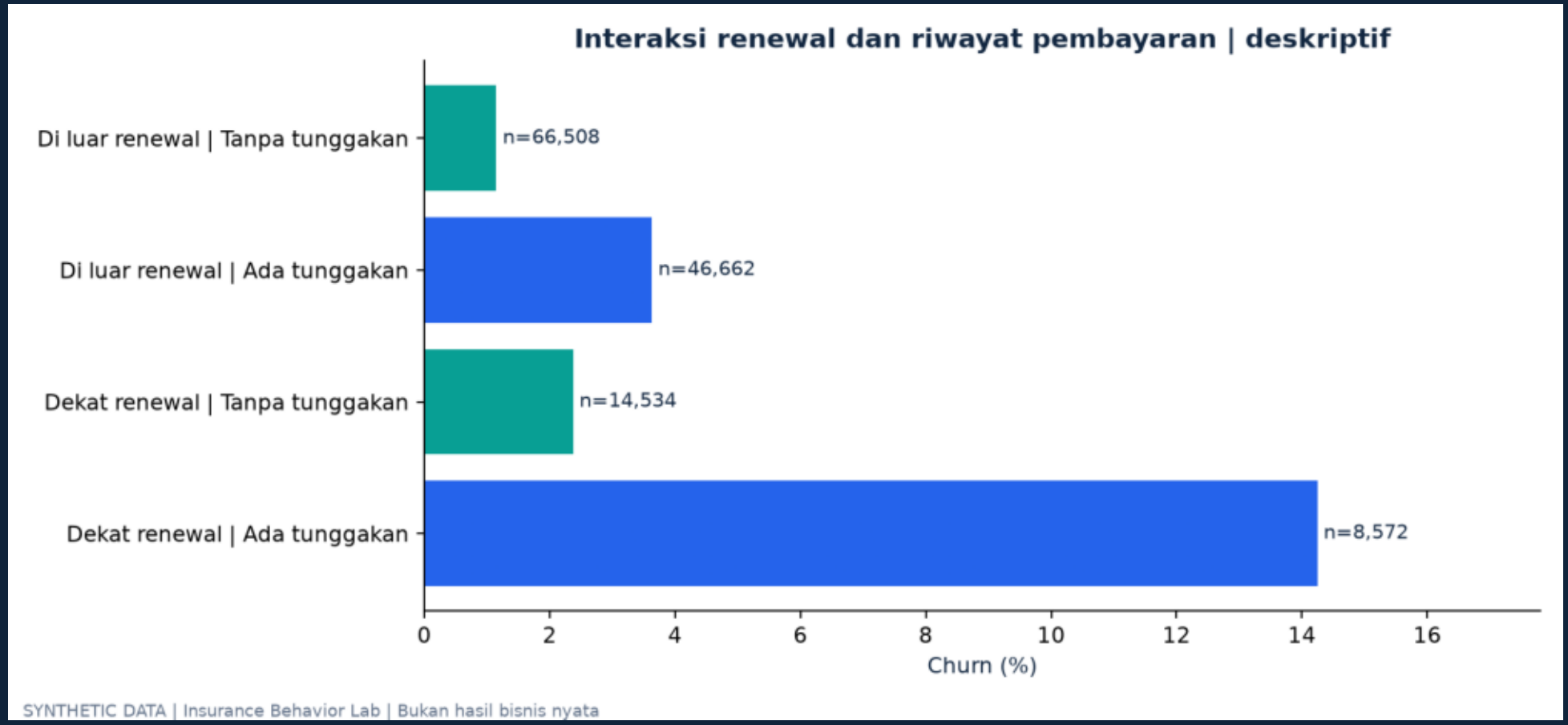
Nilai kosong adalah kondisi yang harus dipahami sebelum diisi.

Premi naik; kapan churn benar-benar bergerak?



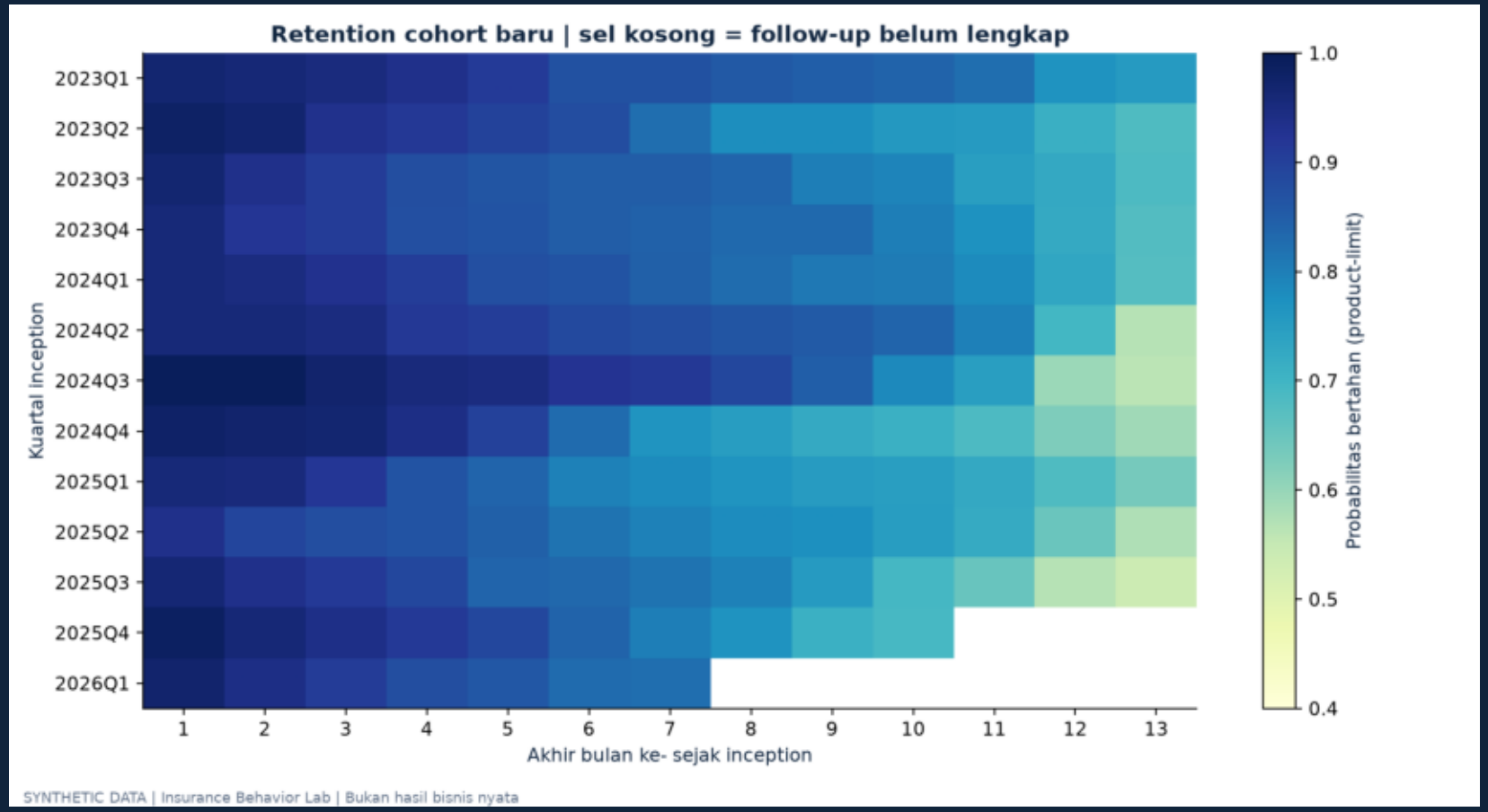
Bandingkan rate dan count sekaligus; basis nasabah berubah sepanjang waktu.

Pola interaksi lebih berguna dari rata-rata



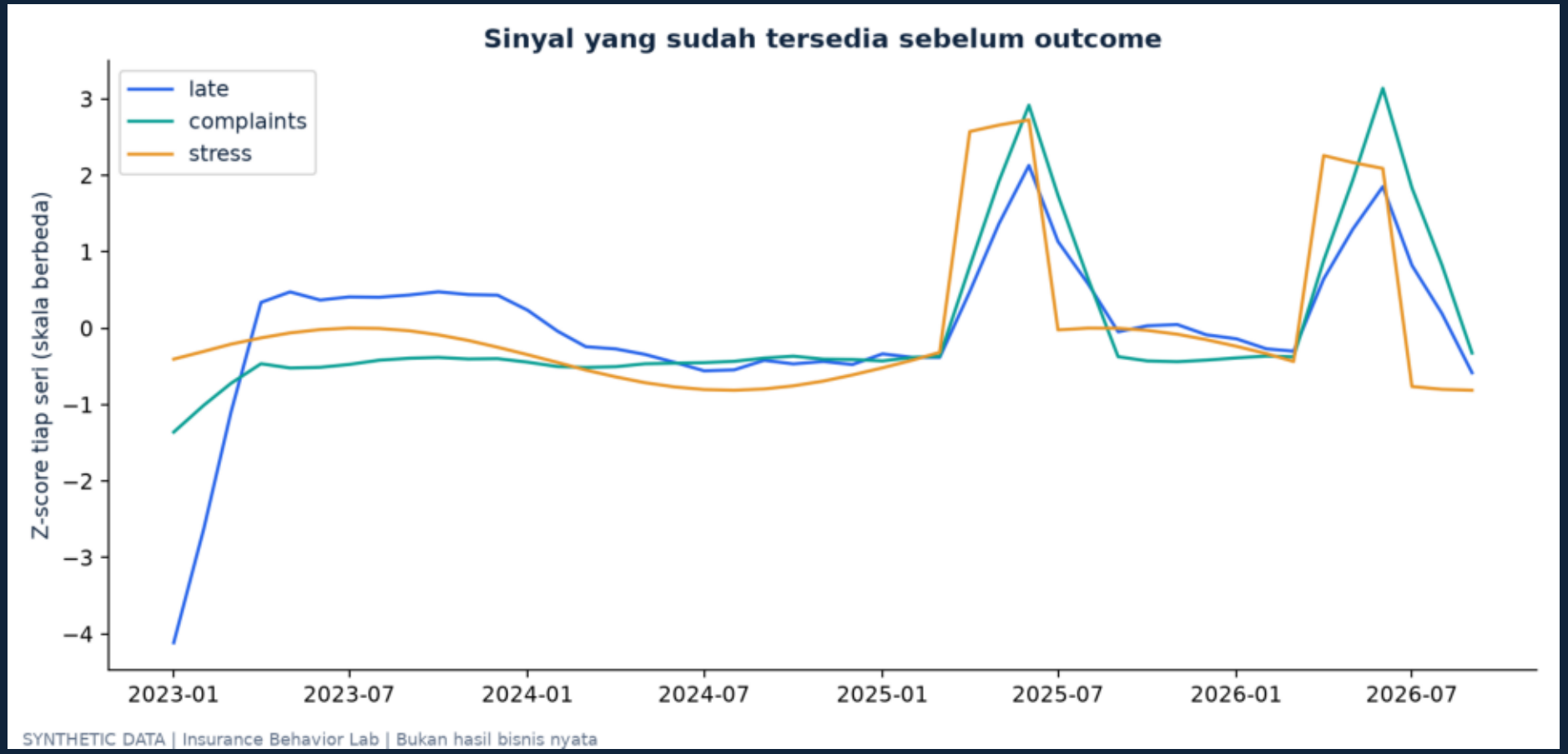
Tunggakan dekat renewal dapat menjadi sinyal yang lebih kuat daripada premi saja.

Cohort retention dan right censoring



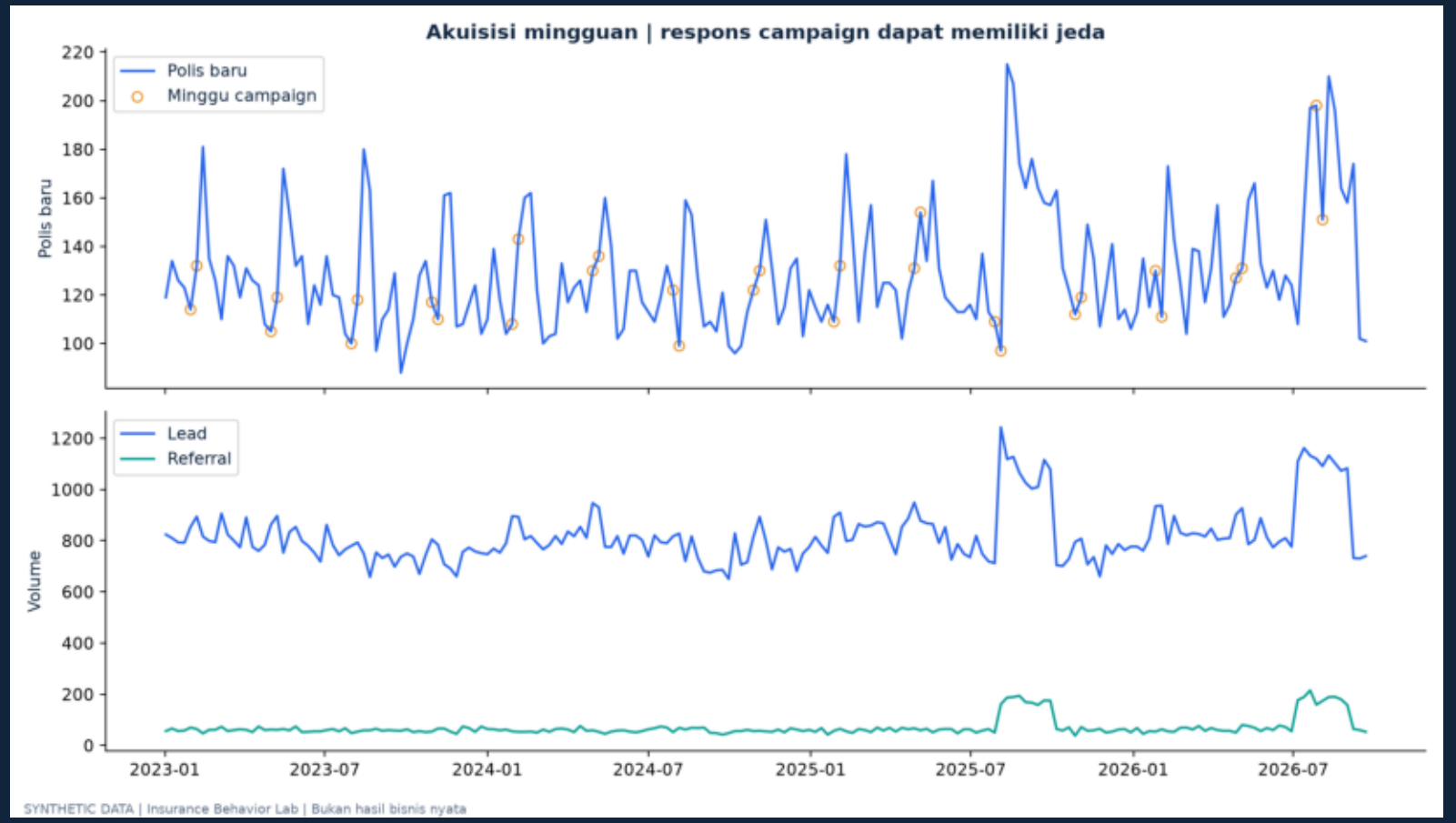
Cohort baru dipisahkan dari pelanggan lama yang telah bertahan sebelum data dimulai.

Sinyal sebelum outcome: keluhan dan pembayaran



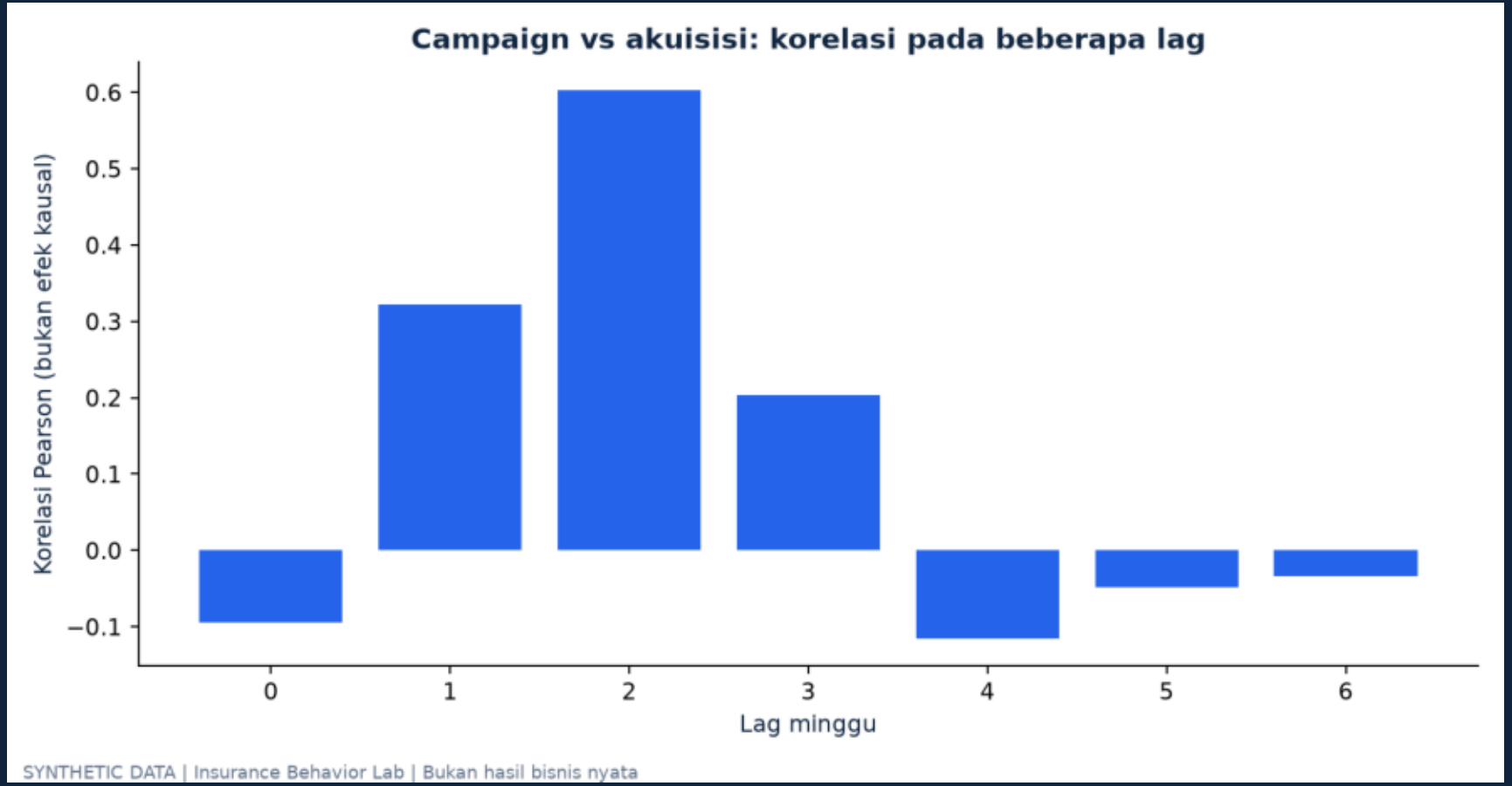
Semua sinyal tersedia pada snapshot; nilai z-score hanya membantu perbandingan bentuk seri.

Campaign tidak selalu ramai pada minggu yang sama



Kebutuhan proteksi, pencarian organik, referral dan jeda respons adalah hipotesis terukur.

Menguji dugaan respons campaign yang tertunda



Korelasi pada lag membantu memilih investigasi; periodicity dan confounder tetap harus diperiksa.

Feature engineering dengan kontrak waktu

Riwayat 3 bulan

late_payments_3m, complaints_3m, claims_3m dihitung sebelum snapshot.

Konteks renewal

months_to_renewal dan interaksi renewal x late_payments_3m.

Keterjangkauan

premium_to_income = premi bulanan / pendapatan simulasi bulanan.

Larangan leakage

ID, churn outcome, tanggal akhir label dan variabel shock tersembunyi bukan fitur.

Dalam implementasi nyata, historical windows harus dibangun dari event log yang tersedia saat itu.

Train, validation, test dan embargo

Training

Jan 2023–Jun 2025. Semua preprocessing hanya fit di periode ini.

Validation

Agu–Des 2025. Pilih model menggunakan average precision; tentukan threshold.

Final test

Feb–Sep 2026. Jangan ubah model setelah melihat hasilnya.

Embargo

Jul 2025 dan Jan 2026. Label train/validation matang sebelum scoring split berikutnya.

Nasabah berulang mencerminkan scoring portofolio; generalisasi ke nasabah baru perlu evaluasi terpisah.

Rolling backtest untuk memeriksa stabilitas

Fold 1

Train sampai Jun 2024; validasi Agu–Okt 2024.

Fold 2

Train sampai Sep 2024; validasi Nov 2024–Jan 2025.

Fold 3

Train sampai Des 2024; validasi Feb–Apr 2025.

Interpretasi

Bandingkan AP, lift dan prevalensi antar fold; hindari kesimpulan dari satu periode mudah.

Lihat artifacts/tables/rolling_backtest.csv; ketiga model memakai kontrak fitur yang sama.

Pipeline ML yang dapat dipakai ulang



Preprocessing dan estimator disimpan bersama agar training dan inference konsisten.

Baseline dahulu, lalu model nonlinear

Baseline prevalensi

Semua nasabah mendapat probabilitas churn training yang sama. Menunjukkan nilai tambah ranking.

Logistic regression

Probabilitas dari kombinasi fitur linear pada log-odds; baseline yang mudah diaudit.

Gradient boosting

Pohon kecil ditambahkan bertahap untuk menangkap hubungan nonlinear dan interaksi.

Pilihan sadar

Tidak memakai class weighting otomatis karena probabilitas dan kalibrasi penting untuk keputusan.

Model rumit harus mengalahkan baseline pada data masa depan, bukan hanya training.

Metrik yang relevan dengan churn langka

Average precision

Merangkum precision-recall berbobot kenaikan recall. Baseline ranking acak sekitar prevalensi.

ROC-AUC dan Brier

ROC-AUC mengukur ranking pasangan; Brier mengukur squared error probabilitas.

Capacity metrics

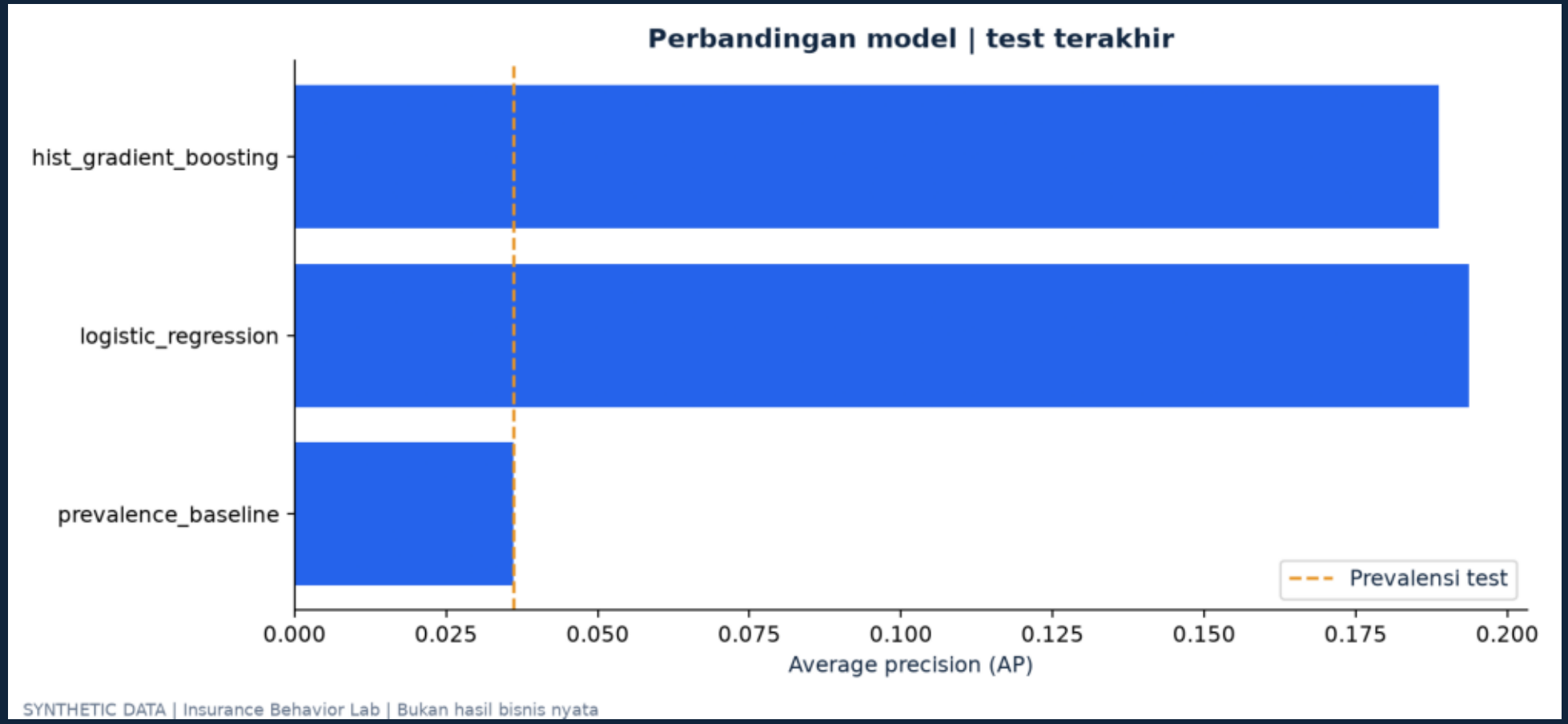
Precision, recall dan lift pada top 10% risiko yang dihitung terpisah setiap bulan.

Kesalahan umum

Accuracy tinggi dapat berasal dari memprediksi semua nasabah bertahan.

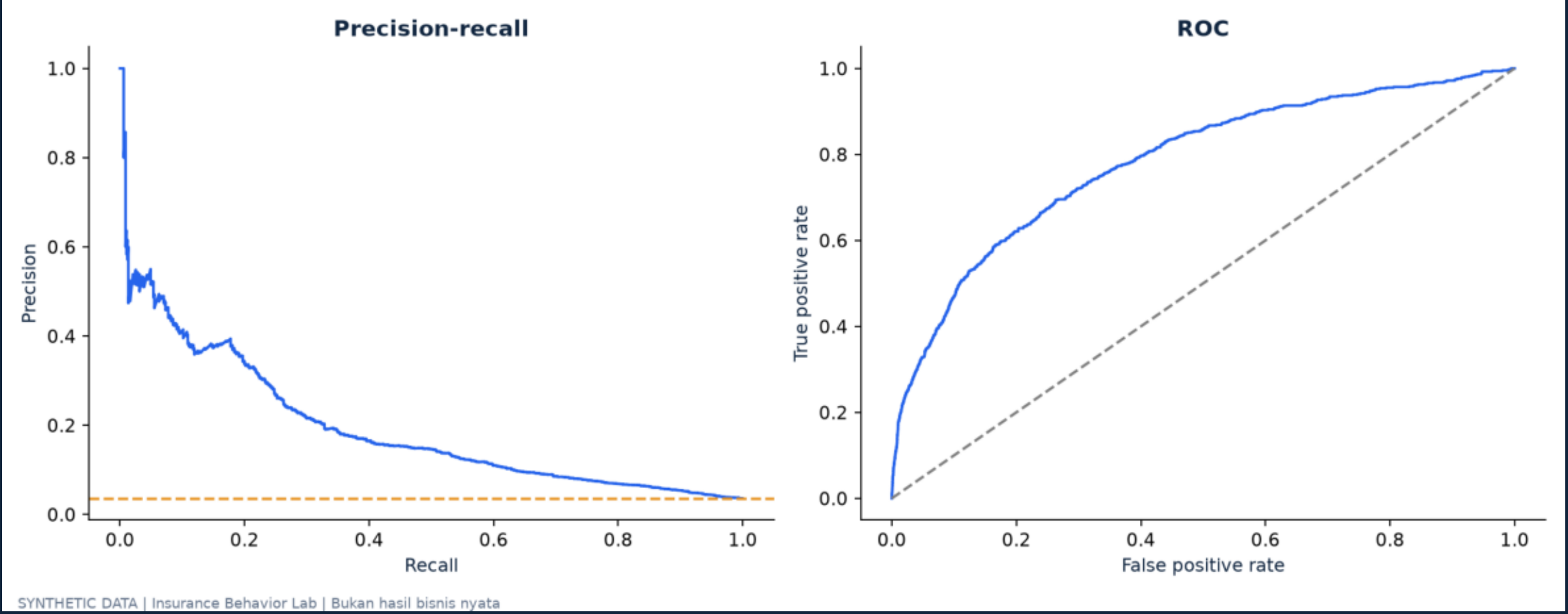
AP di paket ini bukan trapezoidal PR-AUC; gunakan istilah metrik dengan tepat.

Perbandingan model pada final test



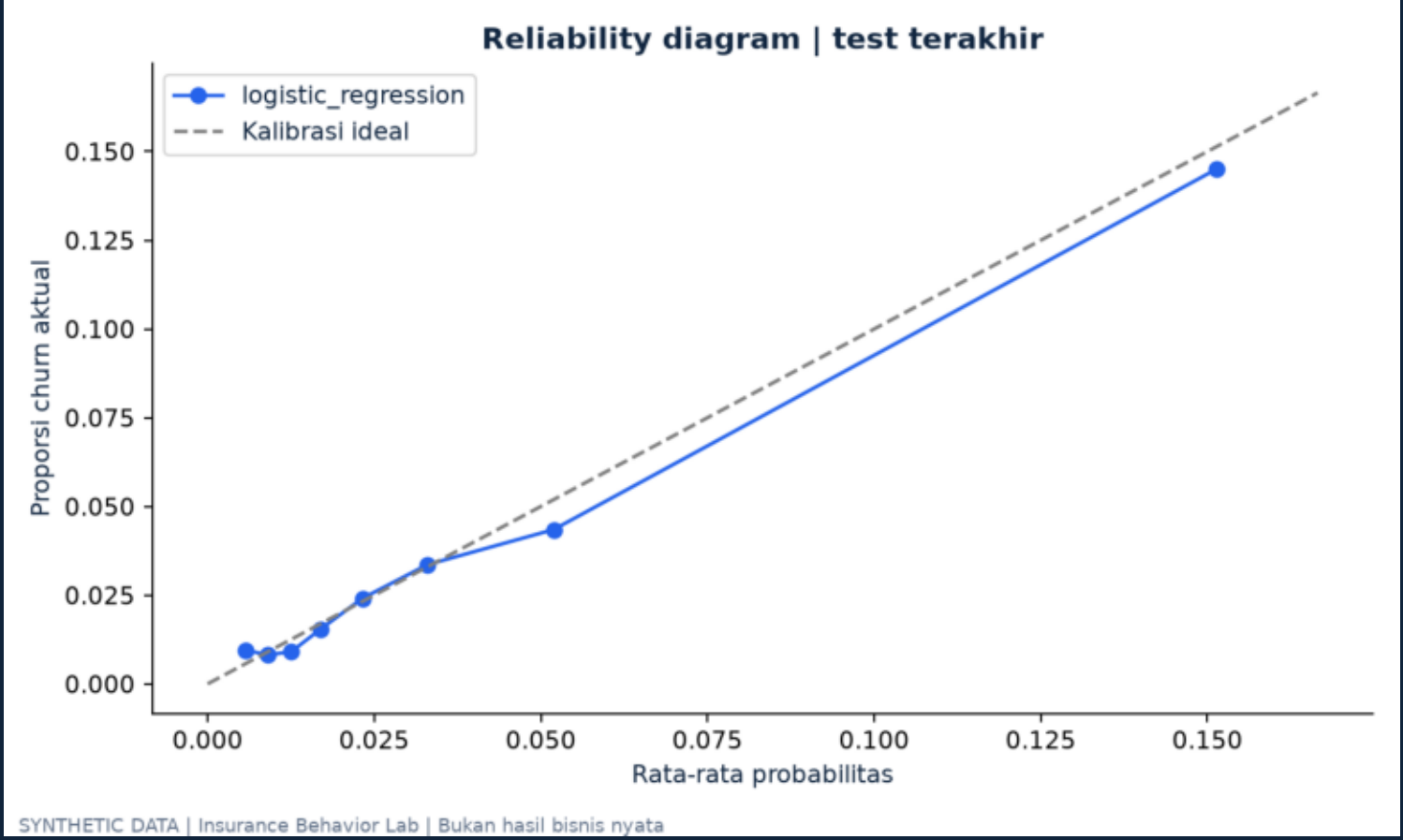
Terpilih dari validation: logistic_regression | AP test 0.194.

Precision-recall dan ROC membaca hal berbeda



AP test 0.194 | ROC-AUC 0.782 | prevalensi 3.6%.

Apakah probabilitas dapat dipercaya?



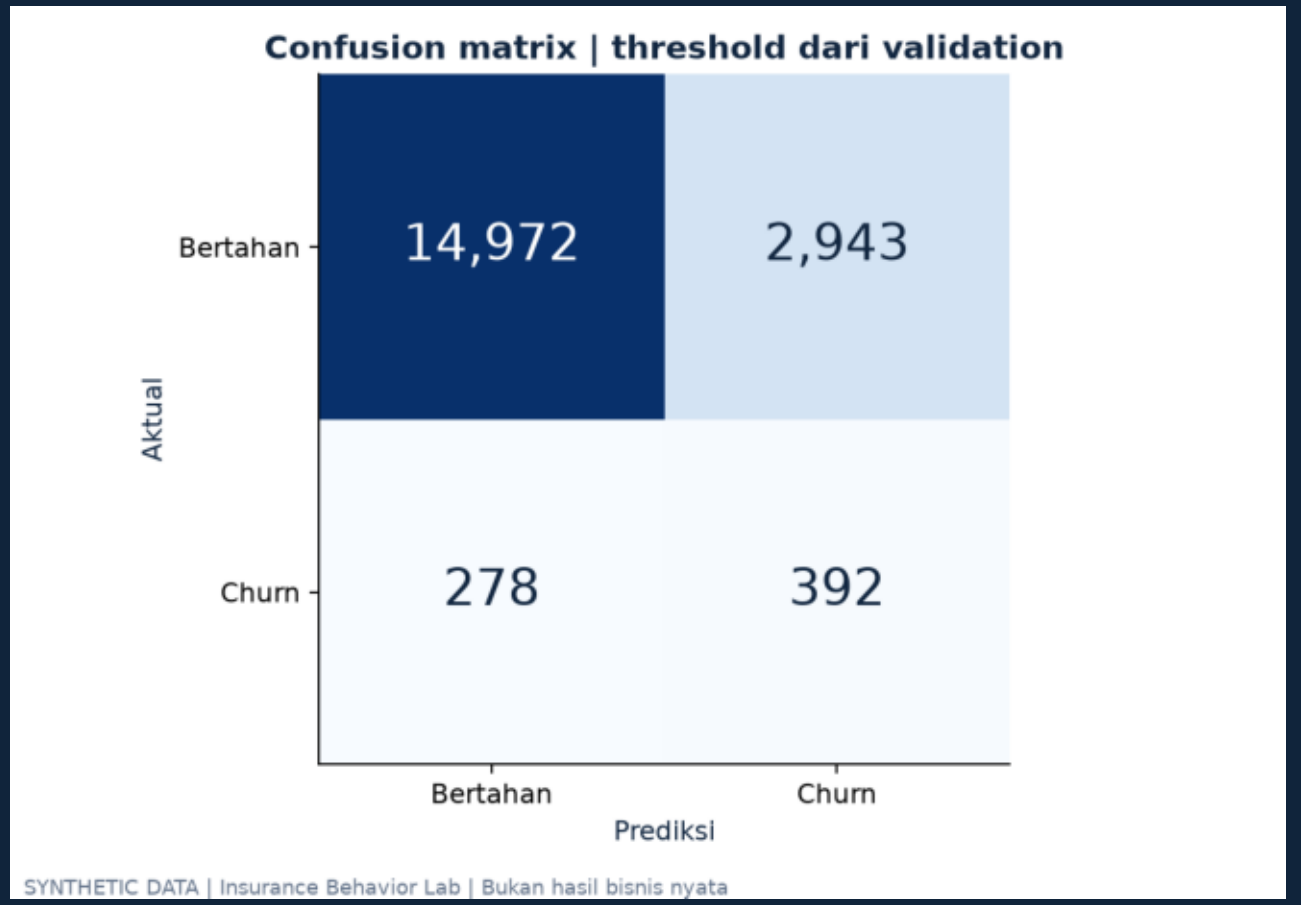
Brier test 0.0319; grafik adalah diagnostik, bukan klaim telah melakukan recalibration.

Ranking bulanan sesuai kapasitas kontak



Top 10%: precision 14.1%, recall 39.1%, lift 3.90x.

Threshold tetap dan top-K berbeda



Threshold validation = 0.0524; jumlah kandidat per bulan bisa berubah.

Ketidakpastian dan nasabah yang berulang

Bootstrap nasabah

Sampling ulang ID nasabah mempertahankan seluruh snapshot milik ID tersebut.

Interval AP

95%: 0.164–0.222.

Interval lift

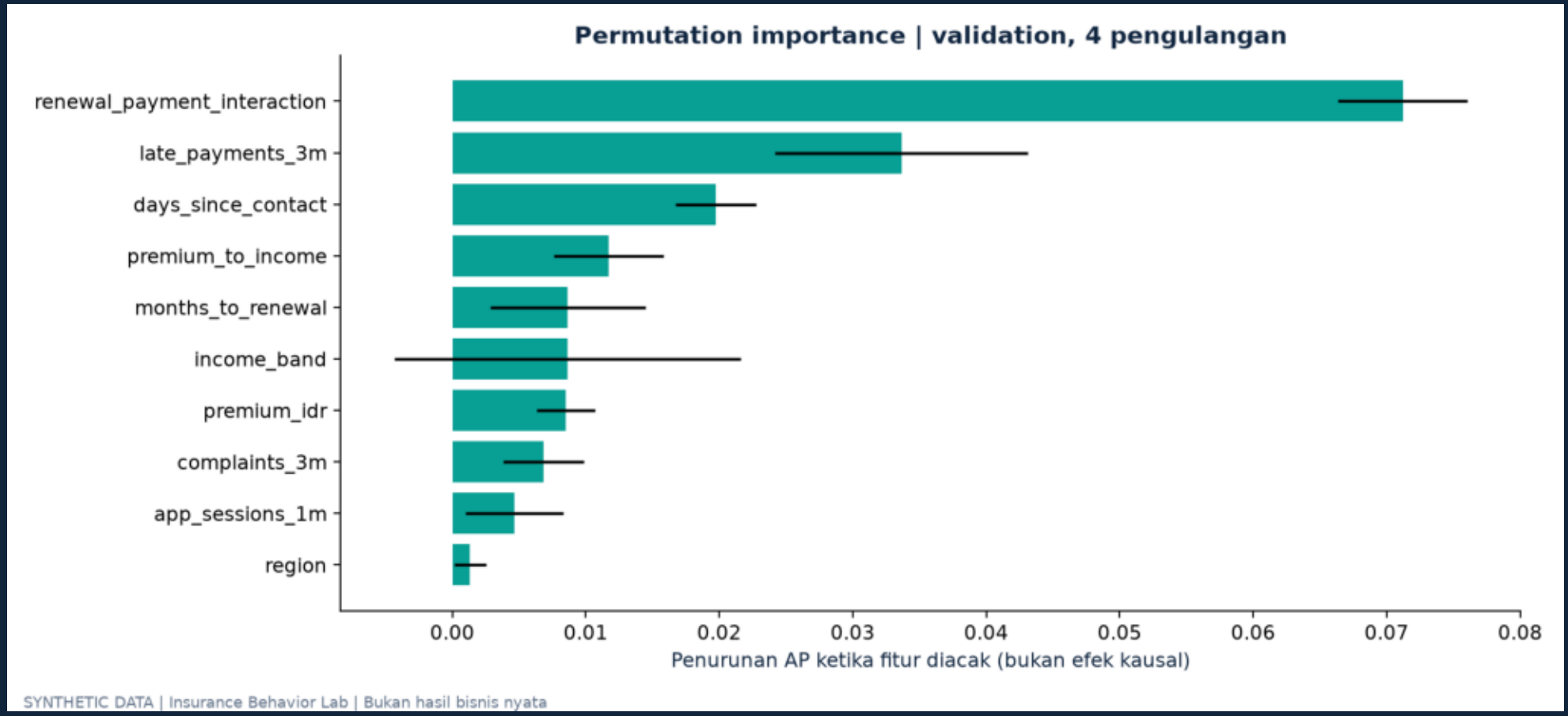
95%: 3.49–4.22x.

Batas interpretasi

Model tetap; shock waktu bersama dan seluruh ketidakpastian seleksi model belum tercakup.

120 pengulangan adalah ilustrasi praktikum, bukan jaminan coverage pada semua proses bisnis.

Apa yang digunakan model untuk meranking?



Importance dihitung pada validation, sehingga final test tidak dipakai untuk memilih fitur.

Menjawab misteri tanpa klaim berlebihan

Bertahan setelah harga naik

Periksa inertia, autodebit, nilai proteksi, renewal timing dan perubahan mix nasabah.

Churn meningkat kemudian

Cari kenaikan tunggakan, keluhan, cluster renewal dan perubahan pencatatan lapse.

Akuisisi meningkat

Cari minat pencarian, referral, berita proteksi, channel dan jeda campaign.

Data tambahan

Exposure per nasabah, alasan cancel, grace period, kompetitor dan timestamp rilis makro.

Tidak signifikan secara statistik membutuhkan desain uji; grafik yang tampak datar belum cukup.

Akuisisi memerlukan model sendiri

Baseline lag-1

Perkiraan minggu ini = polis baru minggu lalu, per wilayah.

Poisson regression

Model mean hitungan nonnegatif menggunakan log link dan regularisasi.

Fitur sebelum minggu

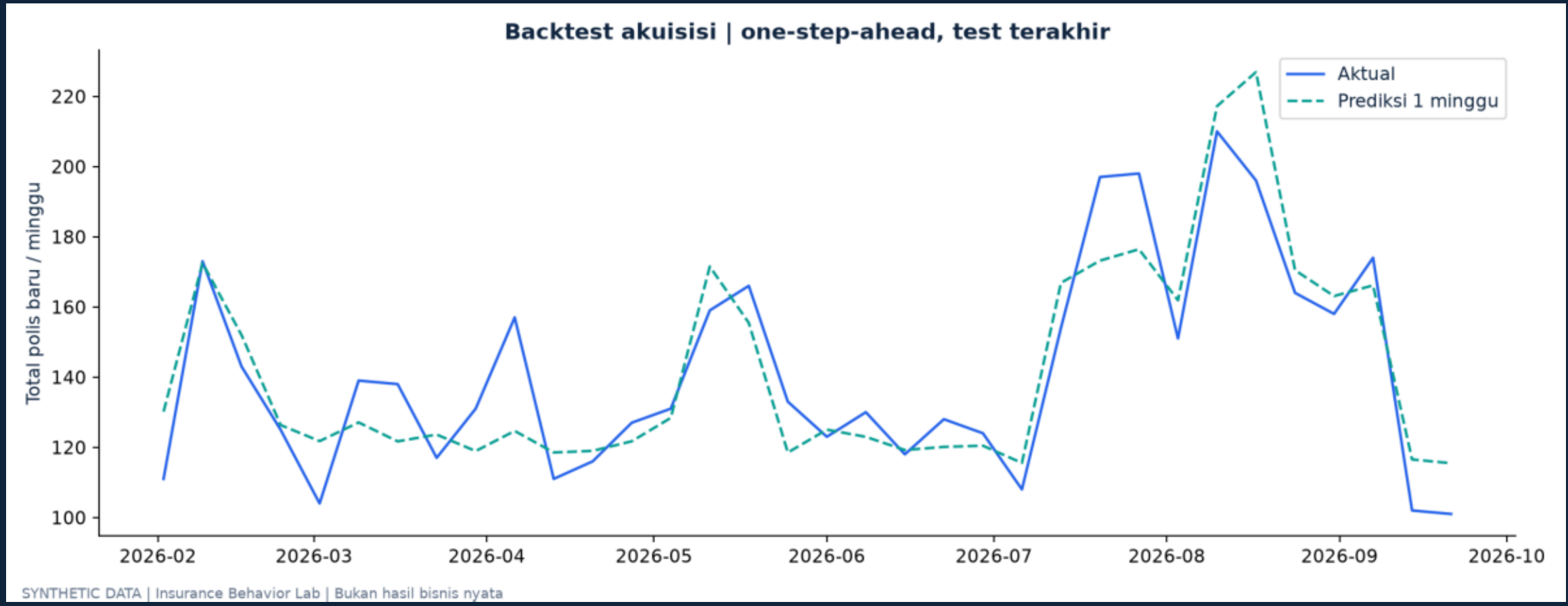
Lag polis, lead, pencarian, referral; campaign terencana dan campaign dua minggu lalu.

Evaluasi

Split berdasarkan minggu untuk seluruh wilayah sekaligus; MAE total dan WAPE.

Actual minggu sebelumnya tersedia di setiap origin; ini backtest satu minggu ke depan.

Prediksi akuisisi dibandingkan actual



poisson_regression | MAE total 10.8 polis/minggu | WAPE 7.6%.

Residual menjadi antrean investigasi

Definisi

Residual = actual polis baru - prediksi pada wilayah dan minggu yang sama.

Aturan praktikum

Flag di luar quantile 2.5%–97.5% residual validation.

Investigasi

Cek tracking, event lokal, kanal baru, referral, pesaing dan perubahan underwriting.

Batas

Aturan residual bukan interval prediksi terkalibrasi; rate false alarm perlu dipantau.

Anomali adalah pertanyaan operasional yang diprioritaskan, bukan penjelasan otomatis.

Dari skor risiko ke tindakan layanan

Keluhan

Tinjau keluhan belum selesai dan uji service recovery yang relevan.

Pembayaran

Tawarkan bantuan dan penjelasan opsi pembayaran sesuai kebijakan perusahaan.

Renewal

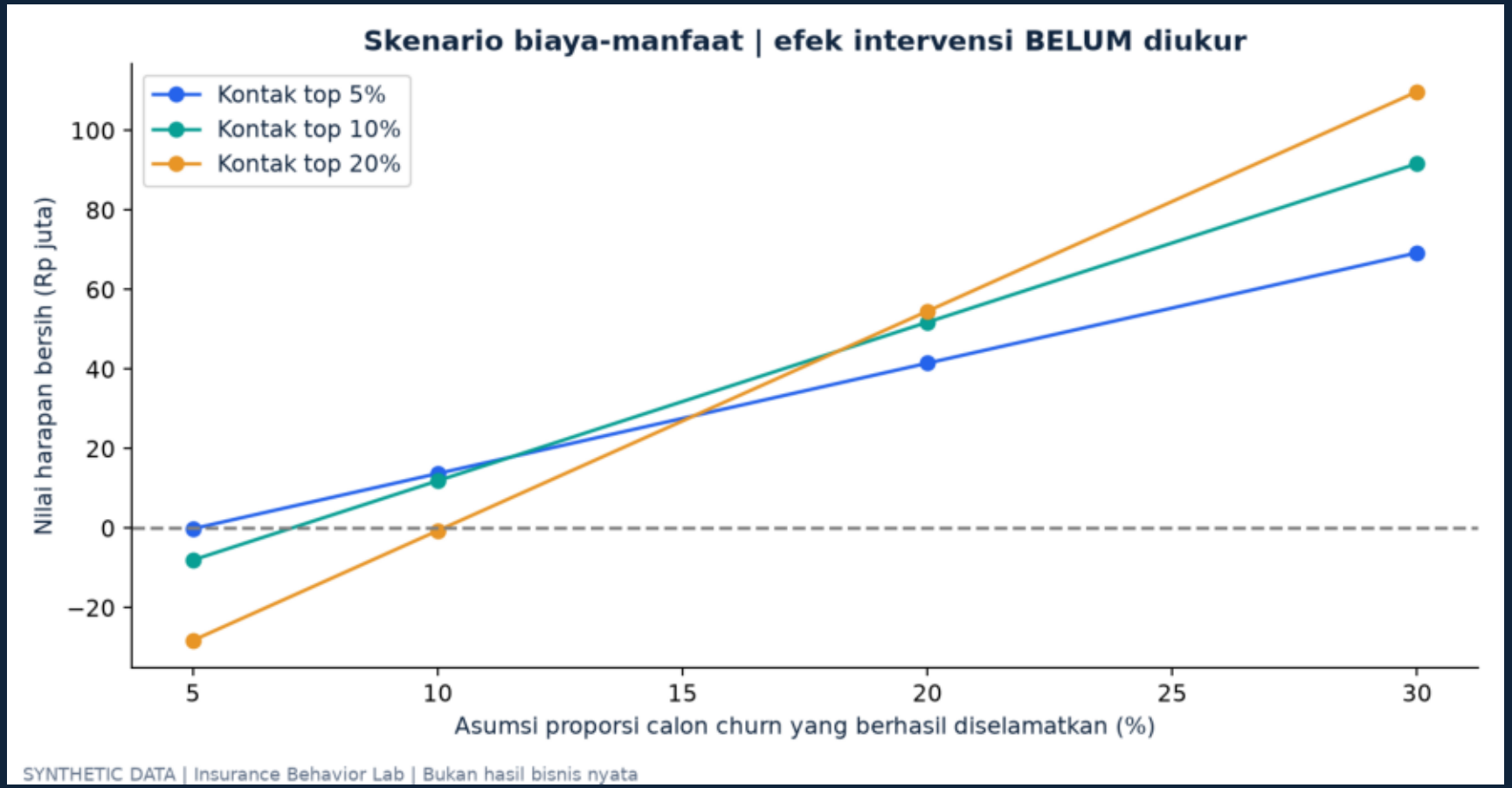
Berikan pengingat dan penjelasan manfaat sebelum keputusan pembaruan.

Prioritas

Gabungkan risiko, nilai, kapasitas dan respons intervensi yang terukur.

Risiko churn tinggi tidak otomatis berarti nasabah mudah diselamatkan.

Nilai bisnis bergantung pada efek yang belum diukur



E[net] = P(churn) x rescue_fraction x margin_terselamatkan - biaya kontak.

Eksperimen retensi yang dapat menjawab dampak

Eligibility

Tetapkan kelompok eligible dan aturan kontak sebelum randomisasi.

Randomisasi

Treatment dan control pada nasabah, stratifikasi risiko/wilayah bila diperlukan.

Outcome utama

Selisih retention setelah horizon; intention-to-treat; biaya dan margin incremental.

Guardrail

Keluhan, beban kontak, opt-out, spillover dan fairness per kelompok.

Ukuran sampel memerlukan baseline, minimum detectable effect, power dan unit randomisasi.

Eksperimen campaign yang memisahkan incrementality

Pertanyaan

Berapa polis tambahan yang tercipta dibanding tidak menjalankan campaign?

Desain

Randomized geo/channel holdout dengan wilayah sebanding dan durasi mencakup lag.

Ukuran sukses

Incremental policies dan margin setelah biaya; attribution sendiri tidak cukup.

Risiko desain

Spillover lintaswilayah, seasonality, overlap campaign dan perubahan channel.

Jika randomisasi tidak tersedia, quasi-experiment membutuhkan asumsi yang harus diuji.

Model artifact dan batch scoring

Training

python build_case.py --customers 6000 --seed 26

Artifact

artifacts/models/churn_model.joblib berisi pipeline, fitur, threshold dan metadata.

Scoring

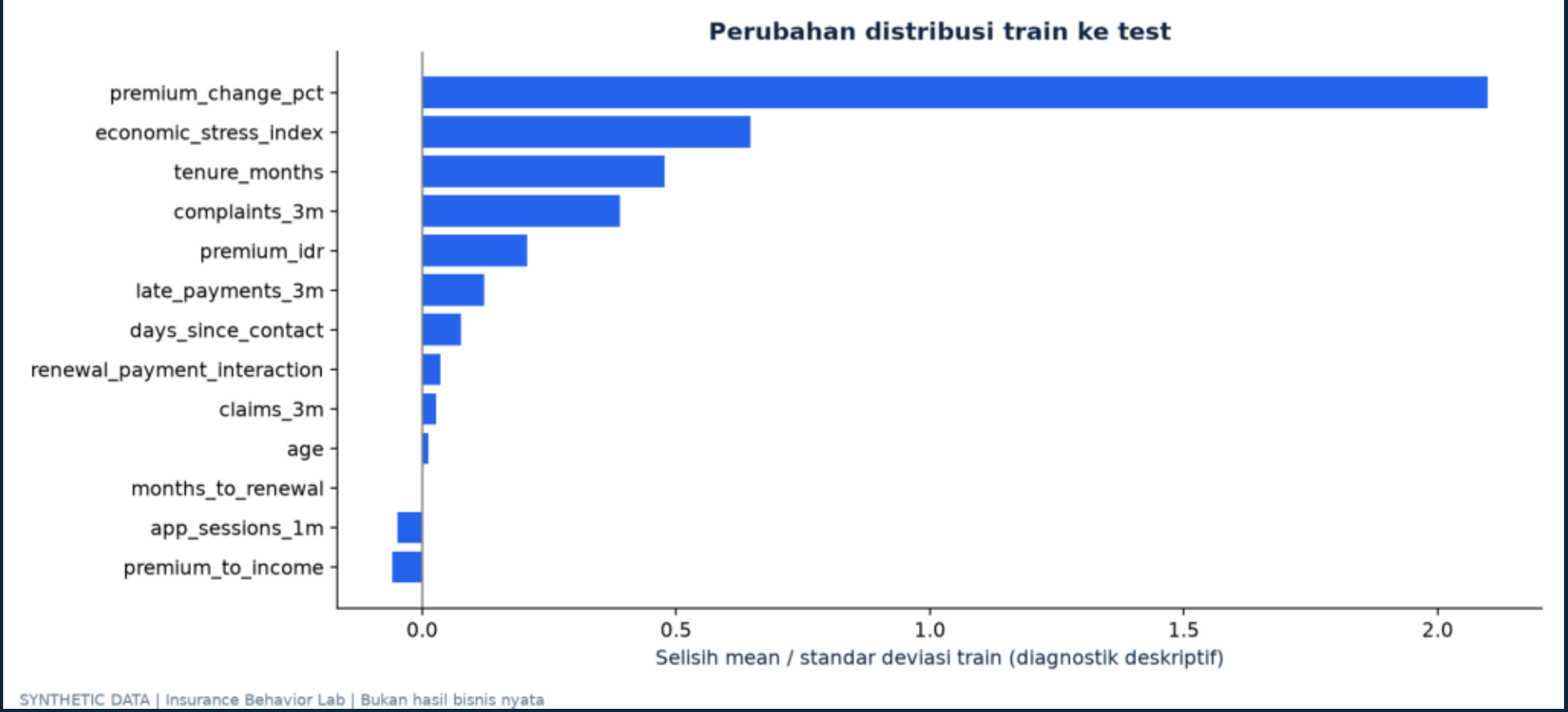
python -m insurance_lab.score dengan --model, --input, --output.

Review

Gunakan scoring_example.csv; lihat hasil batch sebelum integrasi sistem lain.

README memuat command lengkap, termasuk jalur input dan output.

Distribution shift harus ditinjau



Perbedaan distribusi tidak otomatis berarti model gagal; hubungkan dengan kinerja dan konteks.

Monitoring dan tata kelola setelah tutorial

Data

Schema, null, duplikasi, ketepatan timestamp, freshness dan missing channel.

Model

AP, lift, Brier, reliability dan stabilitas per bulan serta kelompok.

Bisnis

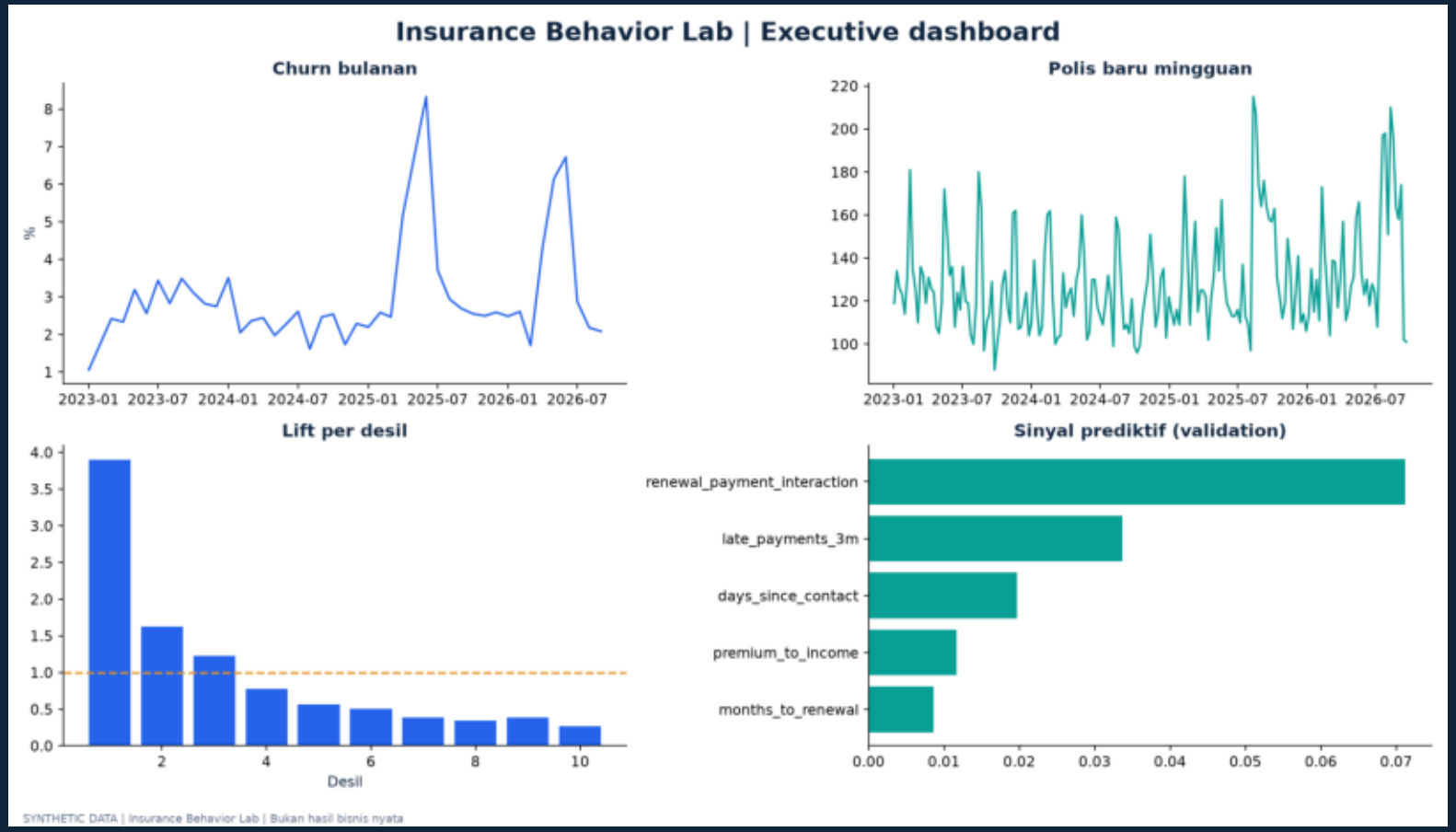
Incremental retention, biaya, margin, conversion dan kepuasan nasabah.

Operasi

Akses data, audit log, review manusia, rollback dan jadwal evaluasi ulang.

Dashboard tutorial adalah laporan offline; monitoring produksi membutuhkan integrasi dan outcome yang matang.

Dashboard untuk menjelaskan keputusan



Presentasikan pola, kualitas prediksi, asumsi dan eksperimen berikutnya dalam satu cerita.

Praktikum: deliverable per kelompok

Lab 1: framing dan EDA

Tiga hipotesis; audit; lima grafik; memo yang membedakan fakta dan dugaan.

Lab 2: fitur dan baseline

Definisi label; daftar leakage; split waktu; reproduksi baseline dan logistik.

Lab 3: evaluasi

Bandingkan AP/lift; bahas calibration; tinjau false positive dan false negative.

Lab 4: keputusan

Bandingkan forecast; sensitivitas biaya; desain eksperimen; pitch lima menit.

Notebook dapat dijalankan per tahap; jangan membuka jawaban simulator sebelum hipotesis disusun.

Rubrik dan pertanyaan penilaian

Business framing: 20%

Target, unit, definisi sukses dan hipotesis yang bisa diuji.

Data dan EDA: 25%

Timestamp, denominator, cohort, missingness dan visual yang tepat.

Model dan validasi: 30%

Baseline, temporal split, metrik, batas generalisasi dan reproducibility.

Keputusan: 25%

Insight 15%; eksperimen dan komunikasi 10%. Hindari klaim kausal tanpa desain.

Reproducible dan jujur tentang bukti merupakan syarat dasar semua komponen.

Pengembangan berikutnya sesuai kebutuhan data

Survival analysis

Model waktu menuju lapse dengan right censoring dan covariates berbasis waktu.

Causal dan uplift

Pelajari heterogenitas respons setelah eksperimen treatment-control tersedia.

Explainability

SHAP dan stability checks; tetap perhatikan fitur berkorelasi dan interpretasi kausal.

MLOps

Experiment tracking, feature lineage, CI, drift monitoring dan kontrol deployment.

Advanced track adalah materi lanjutan; library tersebut tidak diperlukan untuk menjalankan paket inti.

Sumber belajar dan penutupan kelas

Dokumentasi teknis

scikit-learn: temporal validation, average precision, calibration dan permutation importance.

Konteks Indonesia

BPS: metadata IHK; Bank Indonesia: indikator BI-Rate. Belum digabung ke data sintetis ini.

Prediksi membantu memilih tindakan; eksperimen membantu mengetahui tindakan mana yang bermanfaat.